



聚玻内供





钢化玻璃的加工工艺

聚玻学院



什么是钢化玻璃

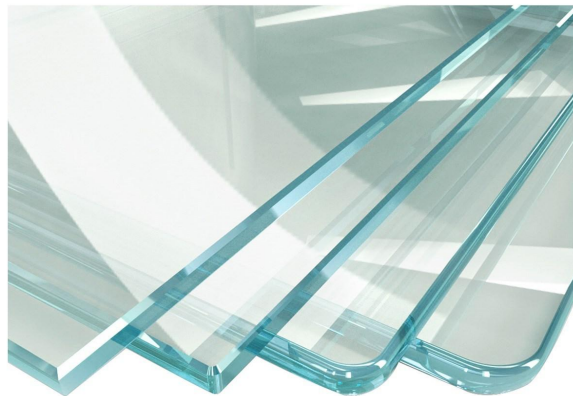


钢化玻璃

玻璃钢化最早于1874年由法国人获得，钢化方法是将玻璃加热到接近软化温度后，立即投入一温度相对低的液体槽中，使表面应力提高。

中国钢化玻璃历史最初始于1955年，上海耀华玻璃厂开始试制
1958年秦皇岛市钢化玻璃厂试产成功。

1965年秦皇岛耀华玻璃厂开始生产军工用钢化玻璃，20世纪70年代洛阳玻璃厂首家引进了比利时钢化设备。同期沈阳玻璃厂化学钢化玻璃投入生产。



钢化玻璃

钢化玻璃（Tempered glass /Reinforced glass）又称强化玻璃。是采用钢化方法对玻璃进行增强使其表面具有**压应力¹**的玻璃。

注：压应力就是指抵抗物体有压缩趋势的应力



基础原理

将平板玻璃或玻璃制品经过物理或化学的方法处理，使玻璃表面层产生均匀分布的永久应力，从而获得高强度和高热稳定性的加工方法称为“玻璃的钢化”。





物理钢化

将玻璃**加热到一定的温度**，然后将玻璃按照要求的速率**快速冷却**，使玻璃表面产生压应力，可以使硅酸盐玻璃的机械性能得到很大提高，这种处理方法称为“玻璃物理钢化”（或称为淬火）。

化学钢化

采用**离子交换**的方法，用钾离子、铯离子等半径较大的离子置换玻璃表层半径较小的钠离子，使玻璃表面层形成压应力，使得玻璃的机械性和强度能得到很大提高，这种处理方法称为“玻璃化学钢化”。



区别	物理钢化	化学钢化
加工温度	600℃-700℃	400℃-450℃
加工厚度	3.2mm-35mm	0.15mm-50mm
表面应力值	90Mpa-140Mpa	450Mpa-650Mpa
碎片状态	颗粒状	呈小块状
抗冲击强度	厚度 ≥ 6 mm时具有优势	厚度 < 6 mm时具有优势
成本	综合较低	综合较高
弯曲强度、光学性能、 表面平整度	化学钢化的光学性能优于物理钢化	

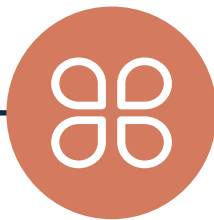
钢化过程的重要性



提升玻璃强度

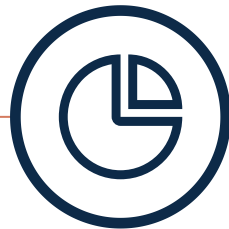
钢化后玻璃强度是普通玻璃的3 - 5倍，能有效抵御外力冲击，延长使用寿命。

例如，汽车前挡风玻璃采用钢化玻璃，可在碰撞中保护乘客安全。



增强玻璃安全性

钢化玻璃破碎时呈蜂窝状小颗粒，减少尖锐碎片对人员的伤害。建筑幕墙使用钢化玻璃，可防止玻璃意外破碎伤人。



拓展玻璃应用领域

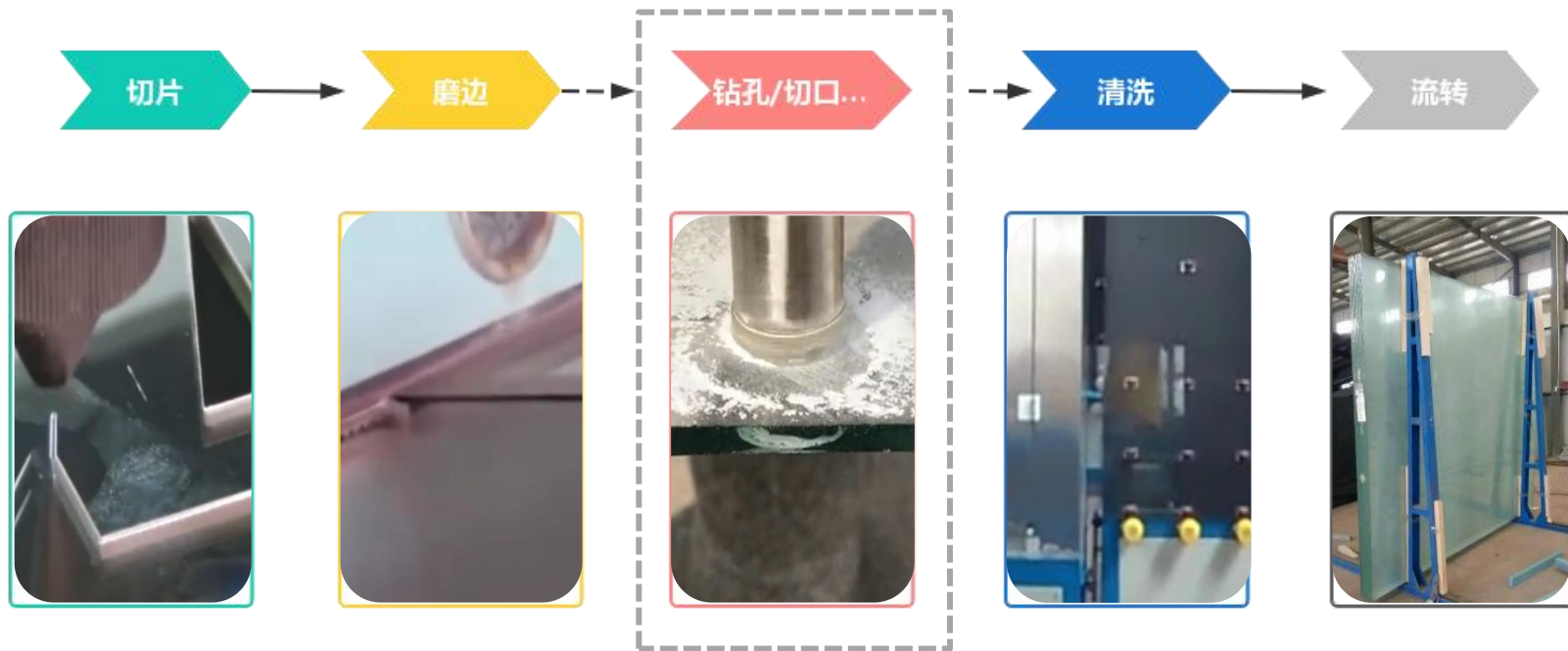
钢化玻璃因强度高、安全性好，可用于高层建筑、汽车、手机屏幕等。如手机屏幕采用钢化玻璃，提升抗摔性能，降低维修成本。



生产工艺



预处理流程



切割机

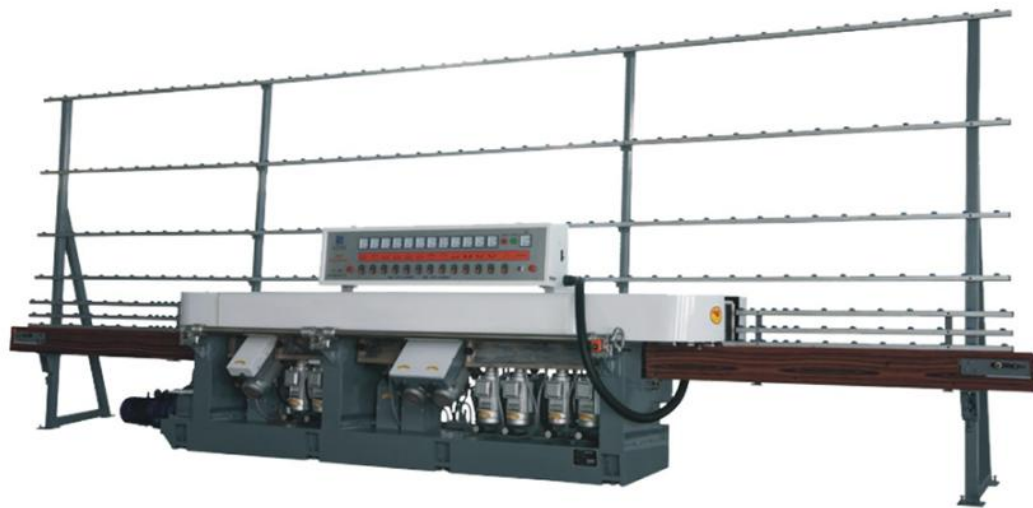


聚玻工业
atjubo.com





磨边机—单边磨





磨边机—双边磨





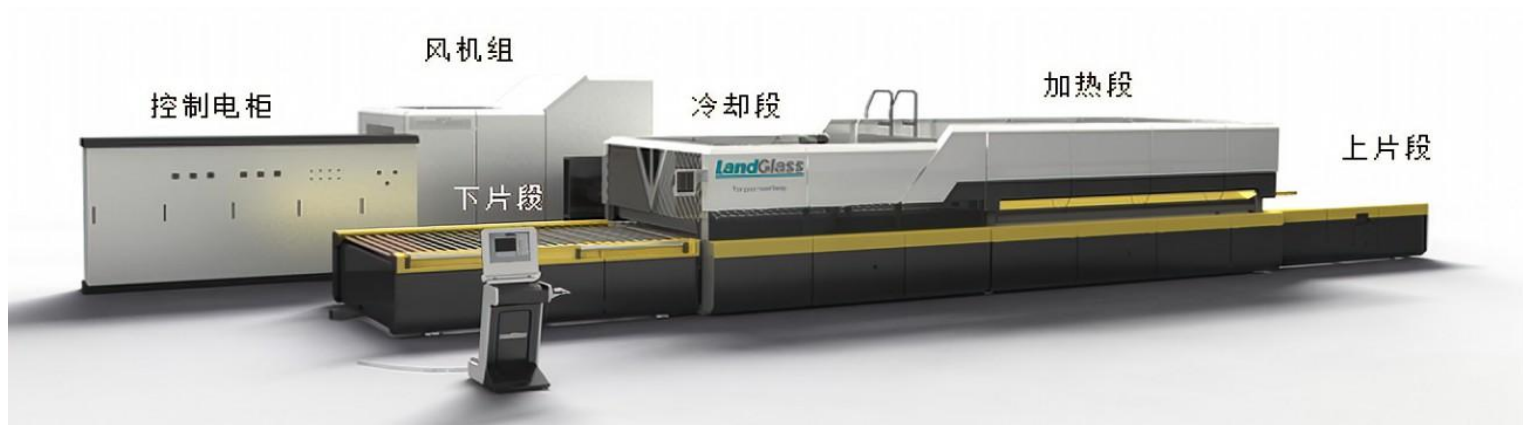
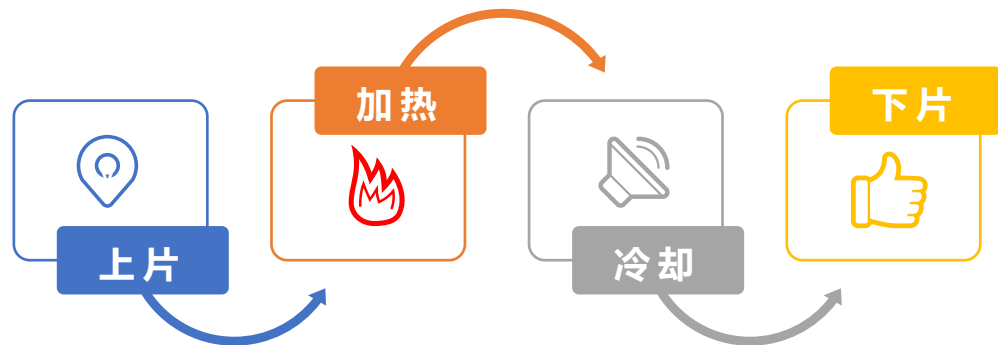
清洗机



内训专供



玻璃钢化的一般流程





加热阶段

01

加热温度控制

加热温度需精准控制在 650 - 700℃，过高易使玻璃变形，过低达不到钢化效果。

例如，某玻璃厂因温度过高导致玻璃变形报废，造成经济损失。

02

加热时间把控

加热时间根据玻璃厚度确定，一般为10 - 30分钟，确保玻璃均匀受热。厚玻璃需延长加热时间，避免内外温差过大产生裂纹。

03

加热设备选择

常用的加热设备有电炉和燃气炉，电炉温度控制精确，燃气炉加热效率高。电炉适合对温度要求高的小批量生产，燃气炉适用于大规模生产。



急冷阶段

急冷方式选择

空气冷却：成本低，液体冷却效果好，适用于普通钢化玻璃

液体冷却：用于特殊要求的高强度玻璃。

急冷速度控制

急冷速度需适中，过快会使玻璃表面产生过大应力，过慢达不到钢化效果。

一般急冷时间为几秒到十几秒，需根据玻璃材质和厚度调整。

急冷均匀性保障

急冷时需确保冷却介质均匀作用于玻璃表面，避免应力不均。

例如，采用多方向喷气装置，使玻璃表面均匀受冷。



加工设备分类

常用的玻璃水平物理钢化生产设备主要有：

往复式平钢化设备、连续式平钢化设备、弯钢化设备等；

就往复式平钢化机组而言，按加热室的数量来划分，包括：

单加热室钢化机组、双加热室钢化机组等；

按加热方式来划分：

辐射加热炉钢化设备、对流加热炉钢化设备等。



单室钢化炉

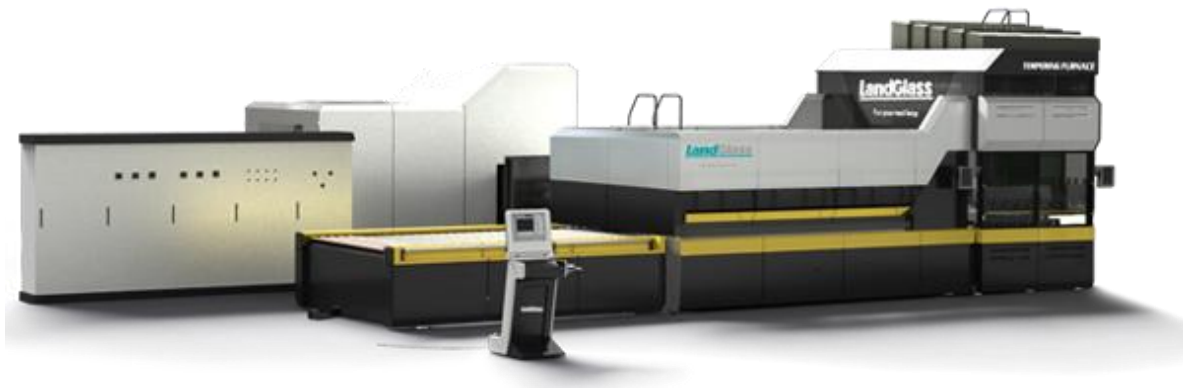




双室钢化炉



弯钢化炉



弯钢化炉主要用于弯曲、钢化商用冷柜、食品展示柜、高档大巴上所使用的变曲率弧形玻璃，该炉采用智能伺服控制系统和柔性变弧机构，通过创新的工艺方法和布局，可以加工各种高品质变曲率弧形玻璃。





强制对流组合式平钢化炉



强制对流组合式平钢化炉是在普通有一个加热炉的钢化设备基础上，推出具有两个独立控制加热炉的组合式钢化设备，以大幅提高产品品质和产量，满足了市场对于高品质玻璃钢化设备的需求。

强制对流组合式平钢化炉的两个加热区域均采用强制对流加热技术；其**钢化产品质量最好、产量更大**；可钢化的玻璃品种有：在线、离线Low-E玻璃、超白玻璃、丝网印刷玻璃、压花玻璃、着色玻璃、白玻等。

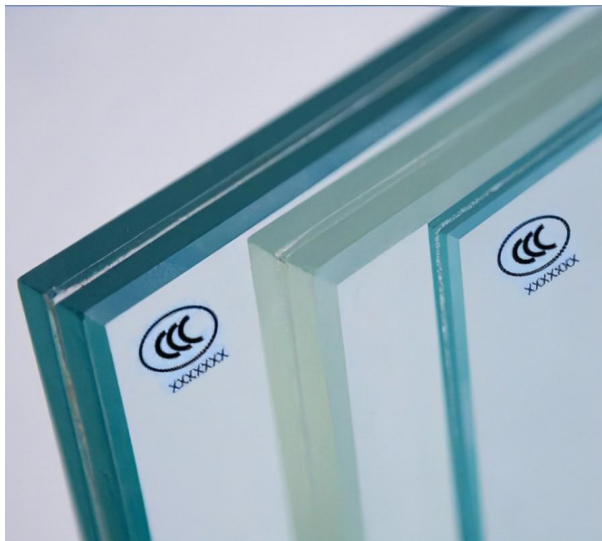


钢化玻璃的质量标准

GB 15763.2-2005



玻璃钢化3C认证



3C认证的全称为“中国强制性产品认证”，是中国政府为了保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。

钢化玻璃需通过国家强制（3C）认证，有严格的理化性能检测要求，有国家指定机构监督产品性能及生产过程；半钢化玻璃也有性能要求，但不属强制要求。

钢化玻璃的质量标准

种类

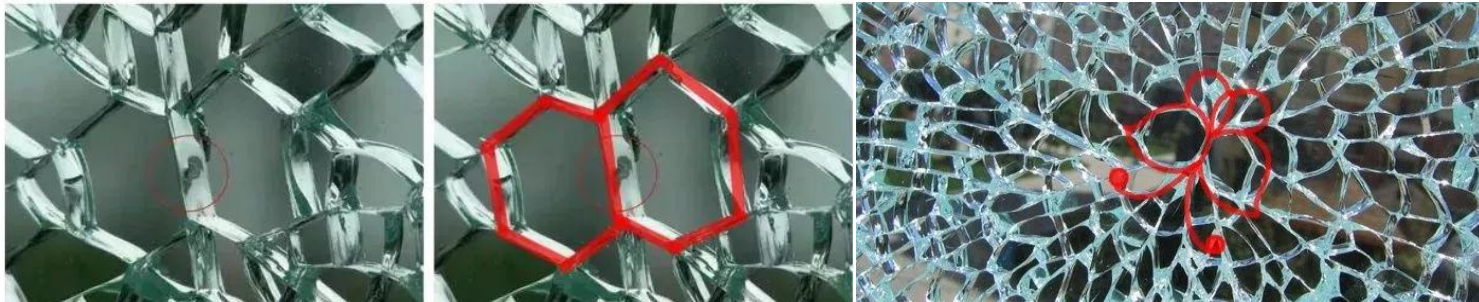
按强度增加的程度可分为**钢化玻璃**、**半钢化玻璃**，钢化玻璃表面应力在**90Mpa**以上，半钢化玻璃在**24~69Mpa**之间。但考虑到自爆因素，尽可能将应力度降低，但必须符合国际规定的**50mm×50mm**平方内的破碎颗粒达到**40粒**以上。



钢化玻璃的质量标准

特性

- 1、强度高：钢化玻璃的抗冲击强度是普通玻璃的**4-5倍左右**。
- 2、抗度大：比普通玻璃大**3-4倍**
- 3、安全性好：破碎后呈**碎小钝角颗粒**，对人体不造成重大伤害。
- 4、稳定性强：较好的热稳定性，可承受的温差是普通玻璃的**2.5-3倍**。





什么是半钢化玻璃

特性

半钢化玻璃也叫**热增强玻璃**，它是介于普通平板玻璃和钢化玻璃之间的一个品种，**兼有钢化玻璃强度高**的特点，**同时又回避了钢化玻璃平整度差、易自爆等缺点**。半钢化玻璃破坏时沿裂纹源呈放射状径向开裂，一般无切向裂纹扩展，所以破坏后仍能保持整体不塌落。

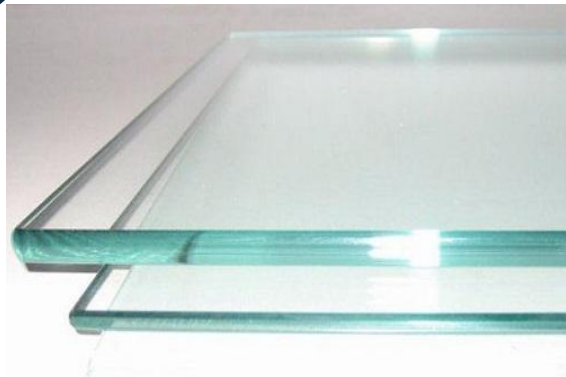


半钢化玻璃的质量标准

半钢化玻璃于普通玻璃、钢化玻璃相比的特性

- 1、其强度是普通玻璃的**2倍**左右，其热稳定性也明显比普通玻璃好；
- 2、破碎时碎片比较大，与普通玻璃相似**不能作为安全玻璃使用**；
- 3、半钢化玻璃的平整度明显要优于钢化玻璃，安装时影象畸变较小；
- 4、半钢化玻璃不存在自爆的缺陷，而钢化玻璃存在自爆现象。





自爆

钢化玻璃的“自爆现象”是指钢化玻璃在无外力作用下发生的自身炸裂，其主要原因是钢化玻璃中有非玻璃体杂质而造成的应力集中现象，当应力超过玻璃的承受极限时玻璃就会破裂。钢化玻璃自爆具有不可预知性，现有的生产检测设备不能检测出。



防自爆

硫化镍的杂质存在，使得钢化玻璃容易自爆，“防自爆”措施可以将玻璃进行热浸处理（也称均质处理），就是将钢化玻璃放到热浸炉（均质炉）中进行加热 290°C ($\pm 10^{\circ}\text{C}$)、保温和降温等过程，使有自爆缺陷的钢化玻璃提前引爆，降低使用过程中的自爆率。



应用场景对比



应用场景	钢化玻璃	半钢化玻璃
建筑领域	- 用于玻璃隔断、门窗、幕墙以及非承重墙等，提高建筑的强度、安全性和隔热、隔音性能	- 适用于幕墙和外窗，可制成半钢化镀膜玻璃，影像畸变优于钢化玻璃，但 不适用于天窗和可能发生人体撞击的场合
汽车领域	- 用于前挡风玻璃和侧窗，增强车辆的安全性并防止玻璃碎裂	- 不常用 于汽车领域，因其强度和安全性性能不及钢化玻璃
家电领域	- 用于制作烤箱门、微波炉门、电视等，具备美观耐用和安全性能	- 较少用 于家电领域，因其主要优势在于美观性而非安全性
家具领域	- 较少直接用 于家具制作，但可能作为家具中的镶嵌或装饰元素	- 用于制作茶几、书桌、展示柜、衣柜和厨柜等，提高家具的美观性和使用寿命
电子领域	- 用于MP3、相机、钟表等物品的制造，因其具备高强度和美观性	- 较少用 于电子领域，因其主要应用在于建筑和家具
交通行业	- 用于飞机、高铁、轮船等交通工具的玻璃部件，因其具备高强度和安全性	- 不常用 于交通行业，因其强度和安全性性能不及钢化玻璃



感谢观看！